ACTIVITÉ 1

Le débitmètre du poste TIG

45 min

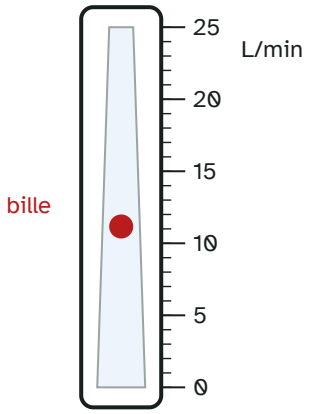
Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Au poste de soudage TIG, l'argon sort de la bouteille et passe dans un débitmètre avant d'arriver à la torche. Le soudeur se demande combien de temps durera sa bouteille.



débitmètre à bille (argon)

Le débitmètre : on lit la graduation au niveau du haut de la bille.

Document : la bouteille contient 9 000 L d'argon. Le débitmètre indique le volume de gaz qui passe chaque minute, en litres par minute (L/min).

1 Lis le débit indiqué par le débitmètre. APP

12 L/min.

2 Que signifie « 12 L/min » ? Réponds par une phrase. APP

Chaque minute, 12 litres d'argon passent dans le débitmètre.

3 Calcule le volume d'argon utilisé pendant une soudure de 10 minutes. RÉA

12 × 10 = 120 L.

4 Complète le tableau. RÉA

Durée de soudage (min)	1	5	10	30	60
Volume d'argon (L)	**12**	**60**	**120**	**360**	**720**

5 Le volume est-il proportionnel à la durée ? Quel est le coefficient ? ANA

Oui ; le coefficient est 12 : c'est le débit.

6 Combien de minutes la bouteille de 9 000 L peut-elle durer ? Convertis en heures. RÉA

9 000 ÷ 12 = 750 min = 12 h 30 min.

7 Le soudeur règle par erreur 25 L/min. Que devient la durée de la bouteille ? ANA

9 000 ÷ 25 = 360 min = 6 h : elle dure deux fois moins longtemps.

ACTIVITÉ 1

Le débitmètre du poste TIG

45 min

Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

8 Retour à la situation : rédige une phrase qui définit le débit avec les mots « volume » et « durée ».

COM

Le débit est le volume de fluide qui s'écoule divisé par la durée de l'écoulement.